TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 3 – CHAPITRE AG 8
CARRÉ : PÉRIMÈTRE, AIRE ET PROBLÈMES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Périmètre et aire

Calculer le périmètre et l'aire d'un carré de côté : a) 7 cm b) 2,5 m c) 0,8 dm (en cm et cm^2).

Exercice 2 : Retrouver le côté

1) Un carré a un périmètre de 36 cm. Calculer son côté et son aire.

2) Un carré a une aire de 49 cm^2. Calculer son côté et son périmètre.

3) Un carré a une aire de 1,44 m^2. Calculer son côté.

Exercice 3 : Aire avec les diagonales

Un carré a des diagonales de 8 cm.

1) Pourquoi peut-on utiliser la formule de l'aire du losange ? Calculer l'aire.

2) Trouver un carré dont l'aire est le double : quel est son côté ?

Exercice 4 : Comparer

Un carré et un rectangle ont le même périmètre de 40 cm. Le rectangle mesure 14 cm de long.

1) Calculer le côté du carré et la largeur du rectangle.

2) Comparer leurs aires.

Exercice 5 : Le jardin carré

Un jardin carré a 25 m de côté. On l'entoure d'un grillage, en laissant une porte de 2 m.

1) Quelle longueur de grillage faut-il ?

2) Le grillage coûte 1 800 F le mètre. Calculer la dépense.

3) Calculer l'aire du jardin en m^2 puis en ares.

LN EDUCATION

Exercice 6 : Doubler le côté

1) Un carré a pour côté 3 cm. Calculer son aire.

2) On double son côté. Calculer la nouvelle aire. Par combien a-t-elle été multipliée ?

3) On triple le côté du carré de départ. Par combien est multipliée l'aire ?

Exercice 7 : Le carré découpé

Dans un carré de 10 cm de côté, on retire à chaque coin un petit carré de 2 cm de côté.

1) Calculer l'aire de la figure restante.

2) Calculer son périmètre.

3) En pliant, on forme une boîte sans couvercle. Quelles sont ses dimensions ?

Exercice 8 : Carré dans un carré

$ABCD$ est un carré de côté 8 cm ; I, J, K, L sont les milieux des côtés et on admet que $IJKL$ est un carré.

1) Calculer l'aire d'un des quatre triangles d'angle droit en A, B, C, D.

2) En déduire l'aire de $IJKL$. Comparer avec l'aire de $ABCD$.

Exercice 9 : Le carrelage

On veut carreler une salle carrée de 4,8 m de côté avec des carreaux carrés de 40 cm de côté.

1) Combien de carreaux faut-il ?

2) Les carreaux sont vendus par cartons de 10. Combien de cartons faut-il acheter ?

Exercice 10 : Problème

Un rectangle a une longueur de 12 cm et une largeur de 3 cm.

1) Calculer son aire.

2) Trouver le côté du carré qui a la même aire. Comparer les périmètres.

3) Trouver le côté du carré qui a le même périmètre que le rectangle. Comparer les aires.

LN_EDUCATION